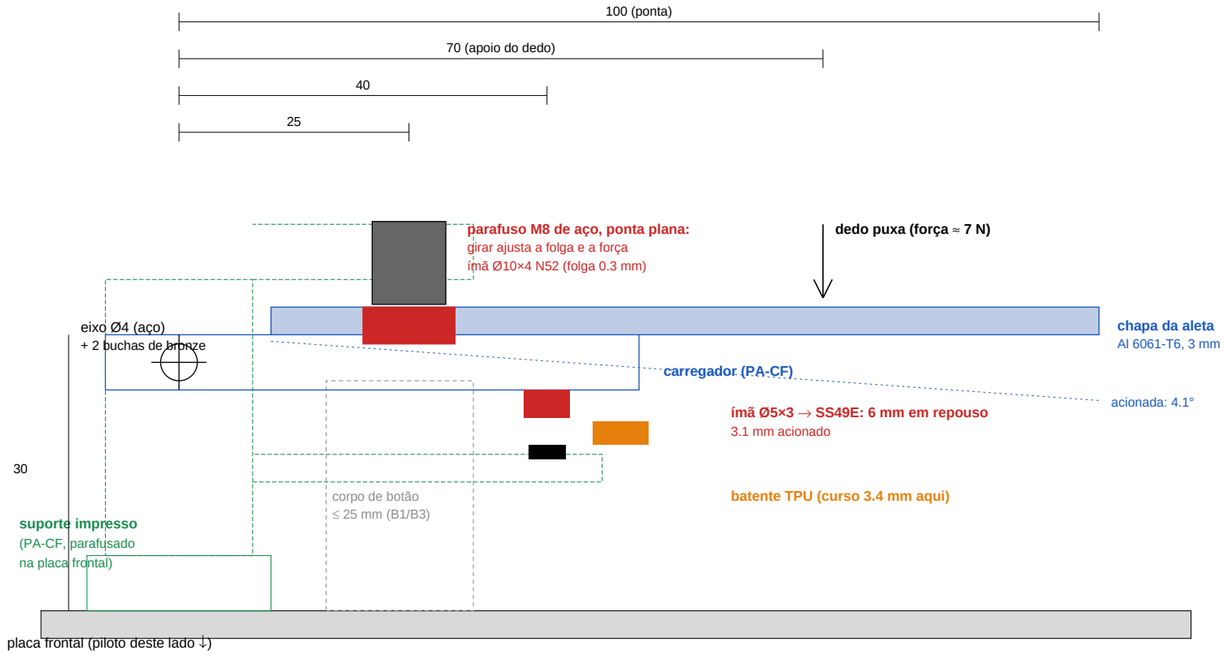
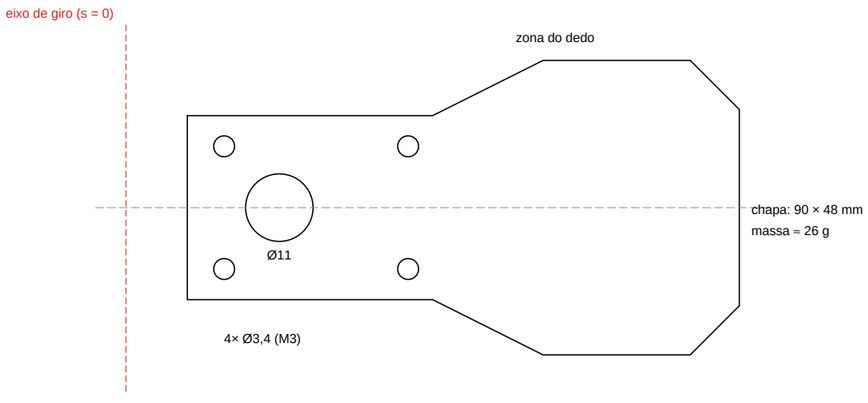
MECANISMO DAS ALETAS DE CÂMBIO — CONCEITO E CHAPA

Aleta direita mostrada; a esquerda é espelhada. Cotas em mm.

VISTA A — corte horizontal pelo eixo das aletas (vista de cima) · ESCALA 1,5:1



VISTA B — chapa da aleta direita (corte a laser) · ESCALA 1:1



Vista B em 1:1: esta barra mede 50 mm

CÁLCULOS DE PROJETO

Curso no dedo: 5 mm a 70 mm do eixo → giro de 4.1°
Curso no ímã de retorno: 1.8 mm · no ímã do sensor: 2.9 mm

Força no dedo (alavanca):
F_dedo = F_ímã × 25/70 ≈ 20 N × 0.36 ≈ 7 N
ajuste pelo parafuso: folga maior → força menor
(F_ímã é estimativa; medir com dinamômetro)

Sinal do sensor Hall (SS49E a 3,3 V, ímã N52 Ø5×3):
repouso 289 G → acionado 1027 G (satura ~1000 G)
variação ≈ 0.66 V ≈ 815 contagens do ADC
firmware exige ≥ 150 contagens → margem > 5×

Resistência (puxão de abuso de 50 N no dedo):
M = 50 × 60 = 3.0 N·m na raiz (s = 10)
σ = M / (h·t²/6) = 67 MPa
6061-T6 escoa a 276 MPa → fator de segurança 4.1

LISTA DE PEÇAS (por aleta)

#	Peça	Especificação	Qtd
1	Chapa da aleta	Al 6061-T6, 3 mm, laser + rebarba	1
2	Carregador	Impressão 3D PA-CF, 4 insertos M3	1
3	Suporte	Impressão 3D PA-CF	1
4	Eixo	Aço Ø4 × 40 mm (pino retificado)	1
5	Bucha	Bronze Ø4 × Ø6 × 4	2
6	Ímã de retorno	N52 Ø10 × 4	1
7	Contraface	Parafuso sem cabeça M8 × 10, ponta plana	1
8	Ímã do sensor	N52 Ø5 × 3	1
9	Sensor Hall	SS49E	1
10	Batente	TPU 95A, impresso	1
11	Parafusos	M3 × 8 cabeça chata	4

NOTAS

1. Retorno magnético: o ímão segura a aleta contra a contraface.
   O puxão vence a atração de uma vez → clique seco, sem mola.
2. Distâncias e cursos são de conceito; integração final no CAD 3D.
3. Novo requisito de interface: corpo dos botões ≤ 25 mm atrás
   da placa na região das aletas.
4. Manter ≥ 15 mm entre ímã de retorno e sensor (já atendido).
5. Bordas da chapa: quebrar cantos vivos (lixar) na zona do dedo.

VOL-MEC — Mecanismo das aletas	Revisão: rev00
Projeto Cockpit iRacing · Jarvis	Data: 12/10/2026